

Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej	Autor/Autorzy: Maciej Szeptuch	Rok: 2026	Grupa: -	Zespół: -
PRACOWNIA FIZYCZNA WFiS AGH	Cząstki Elementarne i Oddziaływania		Ćwiczenie nr: -	
Data wykonania: 2026-05-23	Data oddania: 2026-05-23	Zwrot do popr.:	Data oddania:	Data zaliczenia:
				Ocena:

1 Abstrakt

Dokonano symulacji rozpadu kaonu K_S^0 na dwa mezony π^+ i π^- . Wyznaczono rozkład masy niezmienniczej układu, rozkład długości rozpadu oraz rozkład czasu życia. Wyznaczono średni czas życia kaonu K_S^0 równy $\tau = (90.122221 + -4.432650)ps$.

2 Cel ćwiczenia

Celem przeprowadzonej symulacji była analiza danych pomiarowych rozpadu cząstki, w tym wyznaczenie jej czasu życia oraz rozkładu masy.

3 Wstęp teoretyczny

Cząstki Elementarne charakteryzują się parametrem nazywanym **czasem życia** (τ), który określa średni czas, po którym dana cząstka ulegnie rozpadowi.

Niech $\vec{x}_0$ oznacza położenie cząstki w chwili powstania, natomiast $\vec{x}_r$ - w chwili zarejestrowanego rozpadu.

Można wyznaczyć wartość długości rozpadu według wzoru:

$$L = |\vec{x}_r - \vec{x}_0| \quad (3.1)$$

Długość rozpadu można również wyrazić poprzez prędkość cząstki:

$$L = v * t_{lab}$$

gdzie:

- v - prędkość cząstki
- t_{lab} - czas życia cząstki w układzie laboratoryjnym

Z STW można przekształcić powyższe równanie do postaci:

$$L = \gamma * v * t$$

Gdzie:

- β - prędkość cząstki wyrażona jako ułamek prędkości światła, czyli $\beta = \frac{v}{c}$
- γ - współczynnik: $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$

W ujęciu relatywistycznym można zapisać pęd jako:

$$\begin{aligned}p &= \gamma * m * \beta \\ \gamma * \beta &= \frac{p}{m} \\ \gamma * v &= \frac{p}{m} * c\end{aligned}$$

Po podstawieniu otrzymujemy:

$$\begin{aligned}L &= \frac{p}{m} * c * t \\ t &= \frac{L * m}{p * c}\end{aligned}\tag{3.2}$$

gdzie:

- L - długość rozpadu (według (3.1))
- c - prędkość światła (przyjęta według [literatura 2.](#))
- m - masa
- t - czas życia cząstki

3.1 Średni czas życia

Zakłada się, że rozpad cząstki jest procesem losowym o stałym prawdopodobieństwie rozpadu na jednostkę czasu. Dlatego też rozkład **czasu życia** jest rozkładem wykładniczym, którego gęstość prawdopodobieństwa jest dana według wzoru:

$$f(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}\tag{3.3}$$

gdzie:

- τ - średni czas życia cząstki

4 Aparatura i metodyka wykonania

Otrzymano plik z danymi pomiarowymi (załączony wraz z kodem, patrz [literatura](#)) w formacie kompatybilnym z językiem root.

W celu wykonania ćwiczenia opracowano kod w języku root analizujący dane z pliku.

Użyto języka root w wersji:

```
$ root --version
ROOT Version: 6.38.04
Built for linuxx86_64gcc on Apr 10 2026, 05:09:12
From tags/6-38-04@6-38-04
```

4.1 Metoda szacowania niepewności

W ćwiczeniu wykorzystano metodę automatycznego szacowania niepewności.

Niech fit0, fit1 oraz fit2 oznaczają instancje klasy TF1. Rozkład fit0 jest sumą rozkładów fit1 oraz fit2 i został on dopasowany do danych.

Aby dokonać szacowania niepewności na danym zakresie dla fit1, w pierwszym kroku należy przepisać odpowiednie parametry fit0 do fit1

Następnie należy wytworzyć odpowiednią macierz kowariancji dla fit1 na podstawie macierzy kowariancji fit0 poprzez wybranie odpowiednich elementów według następującego schematu:

```
1  auto const covarianceMatrix = fitResult->GetCovarianceMatrix();
2  TMatrixDSym covSig(3);
3  for (int i = 0; i < 3; ++i)
4      for (int j = 0; j < 3; ++j)
5          covSig(i,j) = covarianceMatrix(i,j);
6
7  auto const signalError = signalFit->IntegralError(
8      sigMin, sigMax,
9      sigParams,
10     covSig.GetMatrixArray()
11 ) / normalization;
```

gdzie:

- fitResult - obiekt uzyskiwany w wyniku dopasowania fit0 do danych
- sigMin oraz sigMax - arbitralnie zadane granice przedziału sygnałowego
- normalization - normalizacja histogramu. Tu: szerokość binu.

5 Wyniki symulacji

5.1 Badanie rozkładu masy

Listing 5.1: Średnie wartości masy dla poszczególnych cząstek.

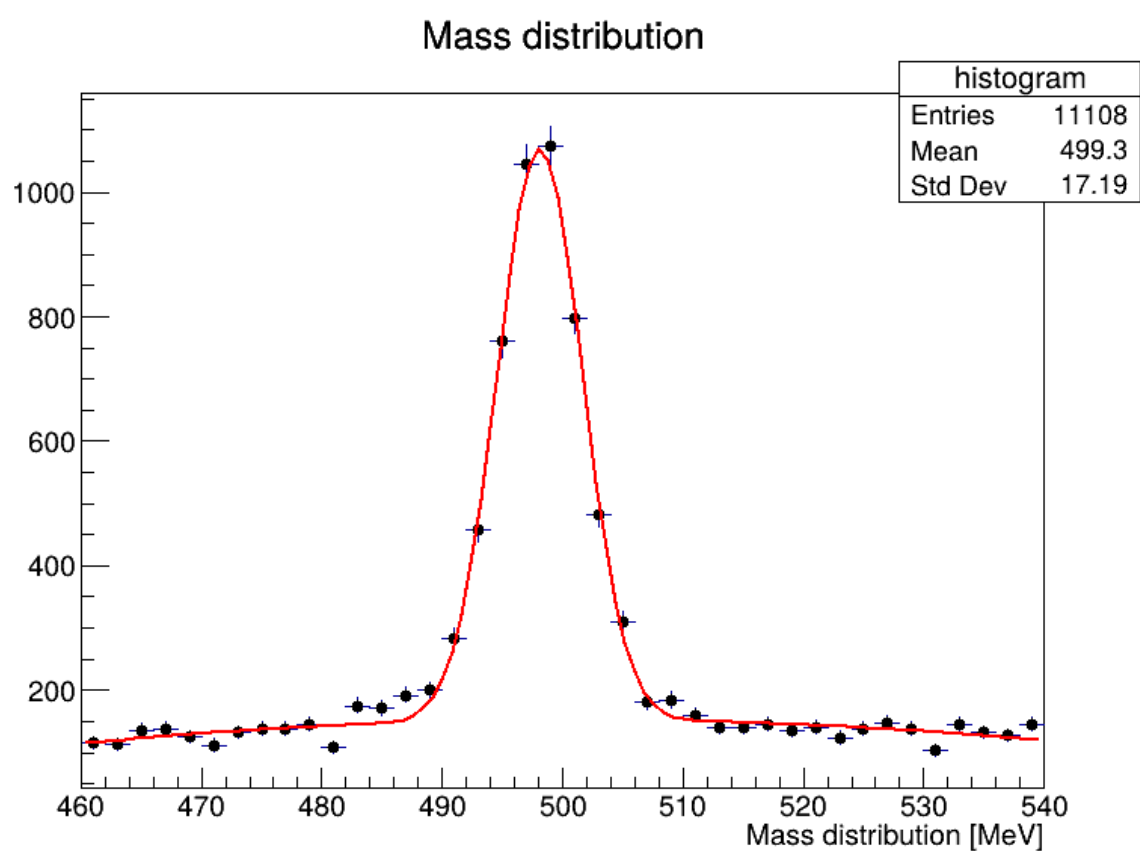
```
Average Mass:
h1: 139.558045
h2: 139.558045
sum: 498.094379 +- 0.072204
```

Do histogramu masy niezmienniczej *Rozkład masy niezmienniczej układu wraz z dopasowaną krzywą.* dopasowano krzywą, która jest sumą funkcji Gaussa (opisującej sygnał) oraz wielomianu 2 stopnia (opisującego tło). Następnie wyznaczono liczbę faktycznych rozpadów (sygnału) oraz liczbę rozpadów uznanych za tło a także stosunek sygnału do tła.

Informacja

Sumowania dokonano na przedziale arbitralnie uznanym za przedział sygnałowy, to jest: $m_{sig} \in [487, 510]$.

Otrzymano następujące wyniki wraz z *niepewnościami*:



Rys. 5.1: Rozkład masy niezmienniczej układu wraz z dopasowaną krzywą.

Counts:

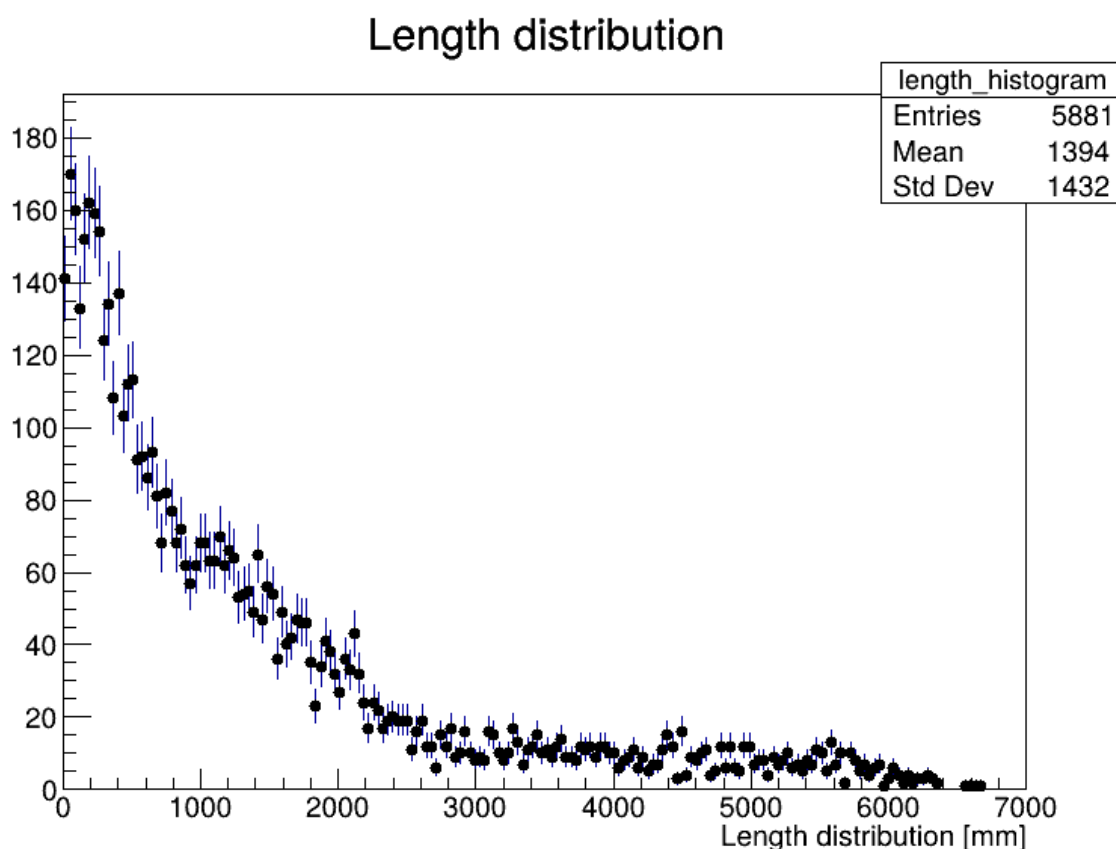
signal: 4080.564567 +- 83.782392

background: 1738.336608 +- 46.387295

signal-background ratio: 2.347396

6 Długość rozpadu

Na podstawie wzoru (3.1) wyznaczono rozkład długości rozpadów w przedziale sygnałowym, który przedstawiono na poniższym histogramie:



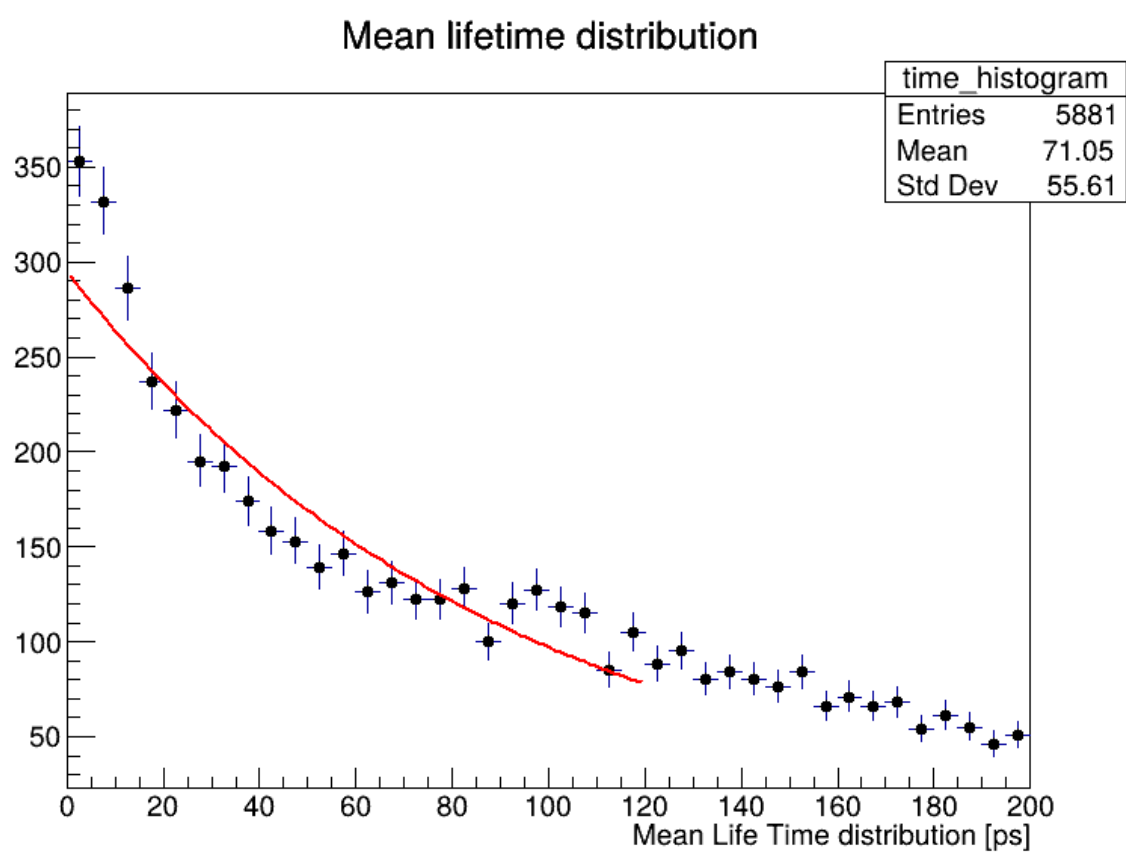
Rys. 6.1: Rozkład długości rozpadu.

7 Czas życia

Wyznaczono czas życia dla każdego rozpadu według wzoru (3.2) i przedstawiono jego rozkład na poniższym histogramie:

Do powyższego histogramu dopasowano krzywą według wzoru (3.3).

Na podstawie dopasowania krzywej (3.3) wyznaczono średni czas życia równy $\tau =$



Rys. 7.1: Rozkład czasu życia.

$$(90.122221 + -4.432650)ps$$

8 Wnioski

8.1 Identyfikacja cząstek

Zidentyfikowano cząstki biorące udział w symulacji, na podstawie *Literatura 3.*.

Zgodnie z *danymi otrzymanymi z symulacji* $m_{h1} = m_{h2} = 139.558045 MeV$ co odpowiada masie mezonu $\pi^\pm$ ($m_{\pi^\pm} = 139.57039 MeV$).

Natomiast cząstka rozpadająca się o masie $m_{sum} = (498.094379 \pm 0.072204) MeV$ jest kaon K^0 ($m_{K^0} = 497.611 MeV$).

Kaon K_S^0 może rozpadać się na dwa mezony π^+ i π^- (z prawdopodobieństwem $(69.20 \pm 0.05) \%$) (najbardziej prawdopodobny rozpad). Z tego wynika że cząstki $h1$ i $h2$ to odpowiednio π^+ i π^- .

9 Podsumowanie

W poniższej tabeli zebrano najważniejsze wyniki symulacji rozpadu kaonu K_S^0 na dwa piony π^+ i π^- :

Tabela 9.1: Podsumowanie wyników symulacji

Parametr	Wartość	Niepewność	Jednostka
Masa K_S^0	498.094	0.072	MeV
Masa $\pi^\pm$	139.558	-	MeV
Czas życia τ	90.12	4.43	ps

10 Literatura

1. Kod symulacyjny + plik danych <https://github.com/gucio321-studies/ceioProj> - rewizja 37f72814880db35210cb1032e09b54a89fb424f1
2. Root TMath::C() - <https://root.cern.ch/doc/master/namespaceTMath.html#a22dbfc37d5e400dec5ac6b1351e2061a>
3. Light Unflavored Mesons by Particle Data Group (PDG) - https://pdg.lbl.gov/2025/tables/contents_tables.html dostęp 2026-05-23